

Python para QA - Instalação e Configuração

Linguagem de programação de leitura acessível e forte ecossistema para automação, APIs, dados e utilitários.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

No Windows atual, use o mecanismo oficial recomendado em python.org. O objetivo é disponibilizar Python e pip de forma previsível. Em macOS/Linux, respeite o gerenciador do sistema e prefira ambientes virtuais para projetos.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://www.python.org/downloads/>

Instalação e configuração passo a passo

1. Acesse python.org/downloads e siga a opção oficial recomendada para seu sistema.
2. No Windows, durante a instalação/gerenciador, habilite a disponibilização do Python no PATH quando essa opção for apresentada.
3. Abra um NOVO PowerShell e execute `python --version`.
4. No Windows, execute também `py --version`.
5. Valide pip com `python -m pip --version`.
6. Crie uma pasta: `mkdir python-lab` e entre nela.
7. Crie ambiente virtual: `python -m venv .venv`.
8. PowerShell: `.venv\Scripts\Activate.ps1`; CMD: `.venv\Scripts\activate.bat`; macOS/Linux: `source .venv/bin/activate`.
9. Confirme que o terminal indica o ambiente `.venv` e execute `python -m pip --version` novamente.
10. Crie `hello.py` com `print("QA Lab Brasil - Python funcionando")`.
11. Execute `python hello.py`.

Comandos e validações

```
python --version
```

```
py --version
```

```
python -m pip --version  
python -m venv .venv  
.venv\Scripts\Activate.ps1  
python hello.py
```

Primeiro uso funcional

O primeiro uso está concluído quando hello.py imprime a mensagem e python -m pip --version aponta para o ambiente virtual do projeto.

Problemas comuns e como resolver

python não reconhecido, mas py funciona: o runtime existe; use py temporariamente e revise os aliases/PATH conforme a documentação atual do Python para Windows.

pip não reconhecido: prefira python -m pip em vez de depender do comando pip global.

Ativação .venv bloqueada no PowerShell: use CMD/activate.bat ou siga a política de execução aprovada pela organização.

Múltiplos Python no PATH: execute where python no Windows ou which python no macOS/Linux e remova/ajuste entradas antigas com cuidado.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.